

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

Interrogation n°1

Calculs numériques Fractions et puissances

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

N.E. I F S T.S.

Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Objectif 2 : Reconnaître des fractions égales / les comparer.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (5 points)

① Les fractions $\frac{5}{10}$ et $\frac{3}{6}$ sont-elles égales ? Justifier.

② Simplifier la fraction $\frac{70}{105}$ pour la rendre irréductible.

On donne la décomposition en facteurs premiers des nombres : $105 = 3 \times 5 \times 7$ et $70 = 2 \times 5 \times 7$.

③ Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

(a) $\frac{5}{6} + \frac{1}{3}$

(b) $\frac{5}{2} - 3 \times \frac{1}{4}$

(c) $\frac{2}{5} \div \frac{4}{15}$

Exercice 2 ★☆☆ (5 points)

① Écriture scientifique et décimale

(a) Écrire le nombre 0,00456 en écriture scientifique.

(b) Écrire le nombre $3,2 \times 10^5$ en écriture décimale.

② Écrire les nombres suivants sous la forme a^n avec a un nombre et n un entier relatif.

(a) $8^{-12} \times 8^3$

(b) $\frac{7 \times (7^2)^4}{7^{11}}$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

Interrogation n°1

Calculs numériques Fractions et puissances

Durée : 15 minutes
Calculatrice interdite

N.E. I F S T.S.

Objectif 1 : Effectuer des calculs numériques avec des fractions.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Objectif 2 : Reconnaître des fractions égales / les comparer.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Objectif 4 : Effectuer des calculs numériques avec des puissances.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Détailler les calculs : une réponse seule, même juste, ne rapporte pas tous les points.

Exercice 1 ★☆☆ (5 points)

① Les fractions $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$ sont-elles égales ? Justifier.

② Simplifier la fraction $\frac{66}{110}$ pour la rendre irréductible.

On donne la décomposition en facteurs premiers des nombres : $110 = 2 \times 5 \times 11$ et $66 = 2 \times 3 \times 11$.

③ Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

(a) $\frac{7}{8} + \frac{1}{4}$

(b) $\frac{7}{2} - 3 \times \frac{1}{4}$

(c) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{16}$

Exercice 2 ★☆☆ (5 points)

① Écriture scientifique et décimale

(a) Écrire le nombre 0,00278 en écriture scientifique.

(b) Écrire le nombre $4,7 \times 10^4$ en écriture décimale.

② Écrire les nombres suivants sous la forme a^n avec a un nombre et n un entier relatif.

(a) $9^{-10} \times 9^4$

(b) $\frac{6 \times (6^3)^2}{6^9}$

Note : _____ /10

Commentaires et conseils